

Rendu d'Architecture BDD : Projet Streaming

Oumaima TALI
Polytech Info 3A

Juin 2026

1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Voici le Modèle Conceptuel de Données (MCD) que j'ai réalisé pour le projet de streaming. J'ai utilisé le formalisme Merise pour bien identifier les entités et les cardinalités.

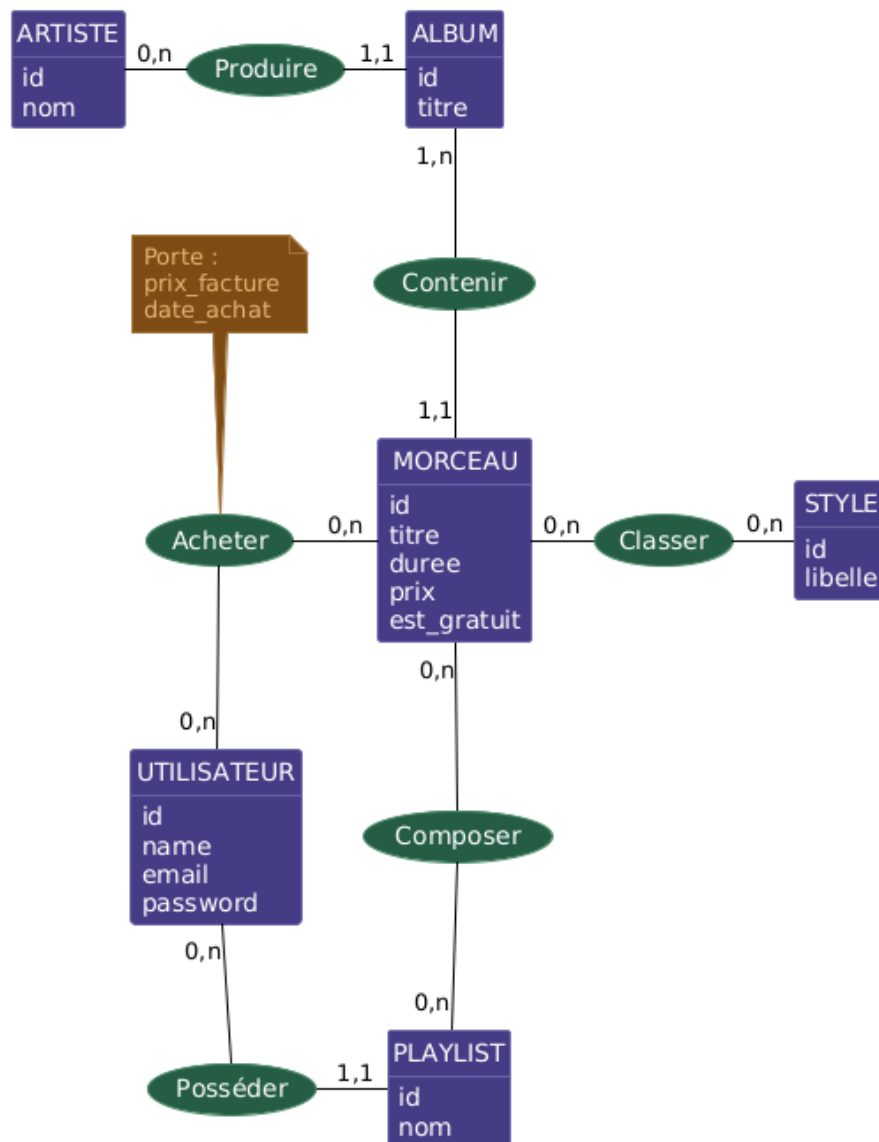


FIGURE 1 – MCD du projet Streaming (généré avec PlantUML)

Justification des choix de modélisation : Afin de bien respecter la règle n°4 du cahier des charges (la facturation), j'ai choisi de rendre l'association **Acheter** porteuse de données (**prix_facture** et **date_achat**). Cela me permet de figer le prix au moment de la transaction, même si le prix du morceau vient à changer plus tard. Les autres associations (n,m) comme **Classer** et **Composer** sont de simples liaisons.

2 Schéma Relationnel (MLD)

Pour passer du MCD au schéma relationnel, j'ai appliqué les règles de transformation classiques :

- Les associations (1,n) comme *Produire* ou *Contenir* disparaissent et la clé primaire descend comme clé étrangère du côté (1,1).
- Les associations (n,m) comme *Classer* ou *Composer* deviennent des tables de jointure.
- L'association porteuse *Acheter* devient une table qui contient les deux clés étrangères ainsi que ses propres attributs.

(Légende : les clés primaires sont soulignées, les clés étrangères sont précédées d'un #)

Tables principales :

- **UTILISATEUR** (id, name, email, password)
- **ARTISTE** (id, nom)
- **ALBUM** (id, titre, #artiste_id)
- **MORCEAU** (id, titre, duree, prix, est_gratuit, #album_id)
- **STYLE** (id, libelle)
- **PLAYLIST** (id, nom, #user_id)

Tables de jointure :

- **MORCEAU_STYLE** (#morceau_id, #style_id)
- **MORCEAU_PLAYLIST** (#morceau_id, #playlist_id)
- **ACHAT** (#user_id, #morceau_id, prix_facture, date_achat)

Note sur l'implémentation Laravel : Dans la théorie, la clé primaire d'une table de jointure est composée de ses clés étrangères. Cependant, dans mon code Laravel, les migrations génèrent automatiquement un id auto-incrémenté et des **timestamps** pour ces tables pivots (morceau_style, morceau_playlist, achats). De plus, Laravel a nommé la table des morceaux **morceaux** par défaut.